

ATPL EASA STUDY GUIDE | 040 - FACTORES HUMANOS

Chapter 11: Estrés y Gestión de la Carga de Trabajo

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 355-384) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LEY DE YERKES-DODSON (ACTIVACIÓN VS RENDIMIENTO)

El rendimiento cognitivo humano en función del estrés (nivel de activación o arousal) sigue una CURVA EN U INVERTIDA: - Hipoactivación (Carga baja): Somnolencia, aburrimiento, complacencia y omisión de comprobaciones esenciales. - Activación Óptima: Máxima agudeza mental, percepción flexible y rendimiento psicomotor excelente. - Hiperactivación (Sobrecarga): Visión de túnel, bloqueo mental, pánico y regresión a conductas instintivas.

2. SÍNDROME GENERAL DE ADAPTACIÓN DE SELYE (GAS)

Fase del GAS	Mecanismo Fisiológico y Repercusión Operativa
1. Reacción de Alarma	Respuesta simpática inmediata de lucha o huida (descarga de adrenalina, taquicardia y vasoconstricción).
2. Fase de Resistencia	El organismo se adapta al estresor prolongado mediante secreción de cortisol y reservas biológicas.
3. Fase de Agotamiento	El estrés crónico sostenido agota la resistencia fisiológica y psíquica, provocando el colapso (burnout).

3. RESOLUCIÓN PASO A PASO (PARA DUMMIES / GUÍA PRÁCTICA)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Yerkes-Dodson y Gestión de S

REGLAS MNEMOTÉCNICAS DE EXAMEN: 1. Curva en U Invertida: El rendimiento máximo se logra en el punto medio de activación óptima. 2. Ante situaciones de saturación o estrés súbito en cabina, seguir el orden sagrado: 1. AVIAR (Mantener el control de la aeronave y parámetros de vuelo). 2. NAVEGAR (Orientarse y asegurar separación segura con el terreno). 3. COMUNICAR (Hablar con ATC únicamente cuando el avión esté estabilizado).

4. SIMULACIÓN DE EXAMEN OFICIAL Y PREGUNTAS CON TRAMPA

Pregunta 1: Rendimiento Óptimo de Yerkes-Dodson (ECQB)

- [A]: Con nivel de estrés cero y relajación absoluta.
- [B]: Con un nivel moderado y óptimo de activación o estrés. (CORRECTA)
- [C]: Bajo estrés muy elevado en situaciones de emergencia.
- [D]: Durante vuelos de crucero prolongados y monótonos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La ley de Yerkes-Dodson estipula que el punto máximo de la campana se produce ante un nivel medio u óptimo de activación; tanto la falta de estímulo como la sobrecarga degradan drásticamente el rendimiento.

Pregunta 2: Efecto de la Hiperactivación o Sobrecarga Extrema (ECQB)

- [A]: Aumento del campo visual periférico.
- [B]: Focalización atencional excesiva o visión de túnel y pérdida de conciencia situacional. (CORRECTA)
- [C]: Mejora en la capacidad de memorizar autorizaciones complejas.
- [D]: Facilidad para aprender procedimientos no entrenados.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El estrés extremo estrecha el foco perceptivo impidiendo detectar alertas visuales o acústicas relevantes para la seguridad.

Pregunta 3: Fases del Síndrome General de Adaptación de Selye (ECQB)

- [A]: Alarma, Resistencia y Agotamiento. (CORRECTA)
- [B]: Estudio, Práctica y Evaluación.
- [C]: Negación, Enfado y Aceptación.
- [D]: Alerta, Despiste y Recuperación.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Hans Selye definió la respuesta biológica al estrés en tres etapas universales: Alarma inicial, Resistencia adaptativa y Agotamiento final.

Pregunta 4: Regla de Prioridad Operativa en Cabina ante Emergencias (ECQB)

- [A]: Comunicar con ATC, Navegar y Aviar.
- [B]: Aviar (Volar), Navegar y Comunicar. (CORRECTA)
- [C]: Leer listas anormales, Aviar y Comunicar.
- [D]: Programar el FMC, Aviar y Navegar.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La regla universal de gestión de cabina exige priorizar siempre el control básico de vuelo (Aviate), seguido de la navegación respecto al relieve (Navigate) y finalmente la radio (Communicate).

Pregunta 5: Consecuencia del Estrés Crónico no Resuelto (ECQB)

- [A]: Mayor tolerancia a las aceleraciones +Gz.
- [B]: Agotamiento fisiológico, fatiga persistente y síndrome de desgaste profesional (burnout). (CORRECTA)
- [C]: Incremento permanente de la agudeza auditiva.
- [D]: Reducción de los tiempos de reacción motora.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La exposición continuada a factores estresores sin recuperación adecuada desemboca en la fase de agotamiento y colapso psicológico.

Pregunta 6: El Hiporendimiento por Aburrimiento o Baja Carga (ECQB)

- [A]: Se debe a la falta de entrenamiento.
- [B]: Surge por subestimulación cerebral que induce complacencia y omisión de comprobaciones. (CORRECTA)
- [C]: Solo ocurre en vuelos de entrenamiento acrobático.

- [D]: Desaparece si se incrementa la altitud de crucero.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Un nivel insuficiente de exigencia operativa relaja en exceso el estado de vigilancia del piloto, facilitando despistes y errores no detectados.